Android 屏幕翻译

产品经理讲解书

> “我正在看一段外文，希望选中眼前的一小段，快速看懂，再继续刚才的事。”
>
> 核心用户故事

这份讲解书把用户说法变成可验收的要求，标出系统边界，也写清楚首版不做什么。内容来自 2026-10-27 版待实施方案。

版本 2026-10-27　　待实施方案　　配套：技术栈方案、开发计划

1 这个产品替用户完成什么

当用户在游戏、漫画或阅读应用中遇到无法复制的文字时，不离开当前任务，通过侧边按钮和一次框选获得原文及译文。

> 我正在看一段外文，希望选中眼前的一小段，快速看懂，再继续刚才的事。
>
> 核心用户故事

产品价值不只取决于模型准确率。用户还会感受到**授权是否打断、浮键是否挡字、选区是否好拉、结果是否遮住内容、关闭后能否顺利继续**。因此首版围绕一条完整路径做精，不把功能数量当作进度。

本章要点

- 目标动作是“不离开当前任务，一次框选就能看懂”。
- 首版把一条完整路径做精，不用功能数量当进度。

2 把三个愿望变成可验收要求

轻便

产品含义

安装负担、常驻占用与学习成本低。

技术对应

本地小模型、少量界面、不带 Python；按需 OCR。

怎样验证

分别测 APK、安装占用、待命 / 峰值内存、投屏待命耗电。

丝滑

产品含义

每次操作有反馈，拖动不卡，等待原因清楚。

技术对应

主线程只处理界面；截图、OCR、翻译分阶段反馈。

怎样验证

真实手机记录各阶段耗时和拖动卡顿，首次与后续分开。

识别准

产品含义

框住的文字少漏行、少错字，可修正。

技术对应

PP-OCRv6 small + 正确前后处理 + 原图裁剪。

怎样验证

固定真实截图集测字符错误率、漏行率、无需修改比例。

> **不要把“翻译慢”直接归因于 OCR。**总耗时包含截图、用户框选、OCR、用户确认和网络翻译。每一段都记录，才知道应该优化哪里。

“模型支持几十种语言”也不是首版承诺。初版重点验证中英日印刷体，默认英日译中；其他语言、竖排、花体和小字依据测试逐步增加。

易错点

用户说“慢”，**不等于 OCR 慢**。总耗时由五段组成，只盯识别会优化错地方。

本章要点

- 轻便、丝滑、识别准都要落到可测量的验证方式。
- 慢不必等于 OCR 慢；截图、框选、识别、确认、网络要分段记录。

3 技术词汇对应什么产品决定

这些名词会在这份方案里反复出现。不必背定义，先看它对应哪个产品决定。

MediaProjection

可以怎样理解

系统许可的屏幕画面通道。

产品经理要关心什么

用户何时同意、何时结束，以及重开需要再确认。

前台服务

可以怎样理解

后台执行但向用户明确展示状态的会话。

产品经理要关心什么

通知内容、停止入口、是否耗电；不等于应用页面一直打开。

悬浮窗

可以怎样理解

显示在其他应用上方的按钮或面板。

产品经理要关心什么

遮挡、误触、拖动、系统限制。

OCR 检测 det

可以怎样理解

找出图片上哪些地方有文字。

产品经理要关心什么

漏行和错误框选。

OCR 识别 rec

可以怎样理解

把文字图片变成可编辑文字。

产品经理要关心什么

错字、标点、顺序。

ONNX Runtime

可以怎样理解

在手机上运行模型的执行器。

产品经理要关心什么

同一模型是否跑得动、速度 / 内存是否合适。

冷启动 / 暖运行

可以怎样理解

第一次加载 / 模型已加载后的再次使用。

产品经理要关心什么

用户第一次等待与日常等待应分别设计和验收。

p95

可以怎样理解

约 95% 样本不超过的耗时。

产品经理要关心什么

平均很快时，是否仍经常出现明显慢请求。

MVP

可以怎样理解

能检验核心价值的最小完整版本。

产品经理要关心什么

能真实用完一次翻译，不要求先做账号、社区或同步。

本章要点

- 术语不是要背，而是要知道它决定了哪个用户可见的体验。
- 例如 MediaProjection 决定要不要重新授权，悬浮窗决定遮挡与误触。

4 用户实际会怎么用

首次准备

首页只保留“开始屏幕翻译”主按钮、当前状态和设置入口。配置翻译服务时解释 Key 的用途；没有配置服务仍可验证本地 OCR，不伪装成已经能联网翻译。

先解释“允许浮键显示在其他应用上方”，再引导系统权限。用户主动开始翻译时再请求屏幕捕获同意。通知权限按系统版本说明，不把所有权限一次性堆在首次打开时弹出。

说明建议用直白文案：

建议文案（可直接使用）

开启后会出现侧边按钮。点击按钮可截取当前画面并框选文字；识别在手机内完成，点击翻译后才发送原文。屏幕捕获会话开启期间，系统会显示相关状态，可能增加耗电。

日常翻译

1. **开始翻译会话**，完成系统确认，进入目标应用。
2. **点击侧边浮键**，看到当前画面的冻结截图。
3. **拖出一个矩形**，可调整边界，点击“识别”；取消可立即返回。
4. **卡片显示识别原文**，可手动修正；选择目标语言并点“翻译”。
5. **译文逐步出现**，可复制、重新截图或关闭。
6. **关闭卡片恢复侧边浮键**；结束会话则停止屏幕捕获并移除浮键。

“手动选词”首版指在图片上框住单词或句子。不是先识别全屏后自动点词；后者增加识别和交互成本，等用户试用反馈证明需要再加入。

五个最小界面

首页

主要内容

开始 / 结束、准备状态、设置。

设计重点

一个主动作，随时看懂是否正在运行。

侧边浮键

主要内容

点按截图、拖动吸边；结束放入菜单。

设计重点

视觉按钮可小，但有效触摸区应方便手指点击。

冻结框选层

主要内容

原图、遮罩、选框、识别、取消。

设计重点

边界可调；横屏和刘海不能让手指位置偏移。

结果卡片

主要内容

可编辑原文、目标语言、译文、复制、重选、关闭。

设计重点

长文可滚动，不铺满整屏；编辑时键盘不能挡住操作。

设置

主要内容

服务地址、模型、Key、默认语言、浮键位置。

设计重点

常用项直接可见，其他配置少量保留。

首版只做矩形框选。小字难选时先用选区调整和裁剪预览改善；放大镜等额外手势在真实问题出现后评估。

易错点

首版说的“手动选词”，是**在图片上框住**单词或句子，不是识别全屏后再自动点词。

本章要点

- 首次准备只给一个主按钮，权限分步说明；用户主动开始才请求屏幕捕获。
- 日常路径：浮键 → 冻结截图 → 框选 → 改原文 → 主动翻译 → 关闭恢复。

5 系统限制应怎样进入产品体验

Android 的系统捕获通道支持一次授权会话中多次取图，但不是永久授权。锁屏、系统停止或进程结束后，需要用户重新开启。官方 MediaProjection (https://developer.android.com/media/grow/media-projection)

因此首页的产品动作是“开始一次屏幕翻译会话”。启用之后退到后台出现按钮，符合原始目标；普通退出首页不能自动等于开启捕获。

冻结的是截图，底下的游戏仍继续运行。需要准确取字时用户应先等待对话稳定；不宣传暂停游戏的能力。

平台与主流程中已知需要处理的状态

情况

用户拒绝权限

用户应该看到什么

清楚说明当前少哪项能力。

可继续做什么

返回首页，之后主动开启；不循环弹窗。

情况

页面禁止截图 / 浮层

用户应该看到什么

说明部分页面不支持；不把所有黑图断言为受保护页面。

可继续做什么

关闭选区，换页面再试。

情况

框选没有识别出文字

用户应该看到什么

保留截图并说明未找到文字。

可继续做什么

调整选区或重新截图。

情况

OCR 错字

用户应该看到什么

显示可编辑原文。

可继续做什么

改完再翻译，避免错字继续影响译文。

情况

翻译断网、认证失败或额度不足

用户应该看到什么

保留原文，给出对应错误。

可继续做什么

检查设置或手动重试。

情况

锁屏 / 投屏被系统停止

用户应该看到什么

会话结束，浮键移除。

可继续做什么

回首页重新授权开启。

情况

单应用捕获后切到其他应用

用户应该看到什么

说明当前捕获目标仍是原应用。

可继续做什么

结束后重新选择，或选择整屏捕获。

这些是平台和主流程中已知需要处理的状态；不为猜测中的极低概率问题提前堆复杂恢复机制。

易错点

冻结的只是截图，**底下的游戏仍继续运行**。对用户不要把“冻结画面”说成“暂停游戏”。

本章要点

- 一次授权只对一个活跃会话有效，锁屏或系统停止后要重新开启。
- 冻结的是截图；不承诺永久后台，也不承诺每个页面都能截到。

6 首版范围与后续顺序

首版必须有

11 项

- [x] 主动开启 / 结束
- [x] 权限引导
- [x] 侧边浮键
- [x] 冻结截图
- [x] 手动框选
- [x] 本地 OCR
- [x] 原文修正
- [x] 联网翻译
- [x] 复制
- [x] 重选
- [x] 单个服务配置

首版暂缓

11 项

- [ ] 账号
- [ ] 云同步
- [ ] 历史库
- [ ] 词库
- [ ] 语音
- [ ] 摄像头
- [ ] 多 OCR 自动切换
- [ ] 持续整屏实时翻译
- [ ] 屏幕文字自动覆盖
- [ ] 手机内置大语言模型
- [ ] 电脑局域网连接

它们都可以独立增加，当前不影响核心闭环验证。

收费翻译默认手动触发，沿用 STOR 习惯。“框选后自动翻译”是后续可选项，需要先看用户是否愿意交换纠错机会和请求成本。

通用版优先 Android 9+ 的 ARM64 手机，在不同系统和性能档位验证。不依赖特定品牌或 Google 服务，也不承诺每个 ROM 都能永久后台运行。

易错点

收费翻译**默认手动触发**。“框选后自动翻译”是后续可选项，不是首版默认。

本章要点

- 首版 11 项必须、11 项暂缓，全部围绕核心闭环验证。
- 收费翻译默认手动触发；自动翻译要先验证用户是否愿意交换纠错机会与请求成本。

7 如何定义“做得好”

最核心的试用指标

在预先列明的可支持场景中，用户能否**完成框选、看懂译文并顺利回到原任务**。

分开观察：

- 第一次是否能自主完成开启，不需要口头指导。
- 点击浮键后是否确实取得当前画面，选区是否和手指一致。
- 一次正确框选后，有多少原文无需手改即可翻译。
- 用户等待时是否知道处于截图、识别还是翻译阶段。
- 连续使用是否明显发热、耗电或挡住内容。

CER = （替换字数 + 漏字数 + 多字数） / 标注字符数

漏行率 = 漏检文字行数 / 标注文字行数

“置信分 0.99”不能代替这些真实指标。准确率还要结合可用样本比例观察，防止一个关键数字或人名错误被平均值掩盖。

具体性能门槛与测试条件写在开发计划中，均标记为拟定目标。不同手机、首次加载和网络服务分别报告，不宣称一个速度覆盖所有情况。

易错点

置信分再高也不能当验收结论；**平均值还会掩盖**关键数字或人名的一次错误。

本章要点

- 核心指标是“能否完成框选、看懂译文并回到原任务”。
- 用 CER、漏行率和可用样本比例看准确率，置信分不能替代。

8 你在每个阶段怎样判断是否继续

平台原型

向开发者要什么证据

真机录屏：授权、浮键、截图、框选、取消、结束。

需要作出的产品判断

这个操作频率是否值得承担系统授权和投屏提示。

OCR 原型

向开发者要什么证据

同图桌面 / 手机对照、分场景错字与漏行、速度和内存。

需要作出的产品判断

继续现有模型、针对失败样本调参，还是做对照选型。

完整内测版

向开发者要什么证据

一次完整翻译路径、失败后能重试、内部 APK。

需要作出的产品判断

是否已经能替代手工截图切换翻译工具。

通用适配

向开发者要什么证据

多系统、多个厂商的矩阵和耗电报告。

需要作出的产品判断

首发覆盖哪些设备，哪些限制写清楚。

发布准备

向开发者要什么证据

签名、升级安装、许可证、原生库兼容检查。

需要作出的产品判断

先分发 APK 试用，还是投入商店发布准备。

> 每个需求都追问“它改善核心路径中的哪一步、用什么现象判断改善”。先得到可用的日常工具，再根据证据增加能力。
>
> 适合这次项目的产品经理习惯

本章要点

- 每个阶段先要证据，再作判断；证据不到就不进入下一步。
- 每个需求都问：改善核心路径的哪一步，用什么现象判断改善。

配套文档

讲解书原文（Markdown） | 技术栈方案 | 开发计划与验收

内容整理自《Android 屏幕翻译：产品经理讲解书》（2026-10-27 版）。术语解释、边注、指标计算器与自测为学习辅助；事实、范围与判断以原文为准。

STOR · Android 方案 · 2026-10-27